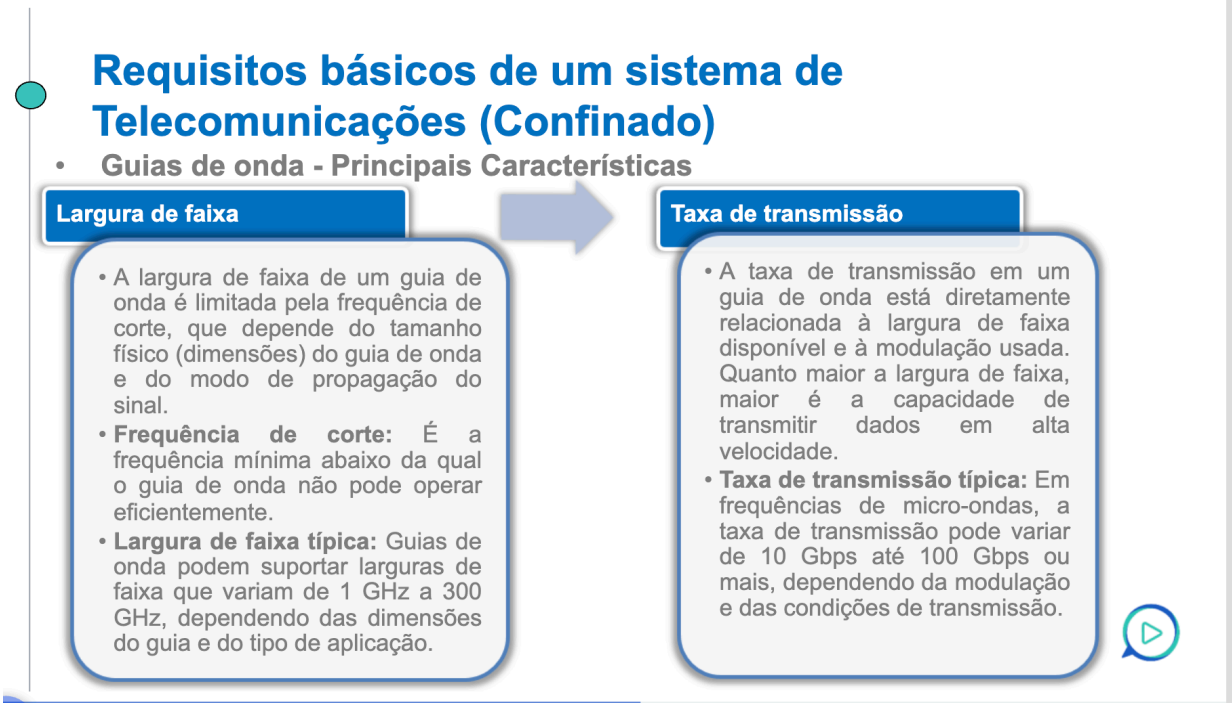
- Os requisitos básicos de um sistema de telecomunicações são fundamentais para garantir a eficiência, confiabilidade e qualidade dos serviços
- O principal requisito é o meio de transmissão.
  - Existem dois grandes grupos:
    - Meios guiados (confinados) → sinal fica “preso” dentro do cabo/fibra
    - Meios não guiados (wireless) → ar, espaço livre

Meios de transmissão guiados

- **Par traçado(cabo de par metálico):**
  - Usados principalmente em redes telefônicas e Ethernet.
  - Pares de fios de cobre traçados para reduzir interferências eletromagnéticas
  - A atenuação aumenta com a frequência e a taxa de transmissão diminui com a distância
  - Menor taxa de transmissão que os outros meios guiados
  - Duas versões principais:
  - UTP (Unshielded Twisted Pair)
    → Sem blindagem
    → Barato, fácil de instalar
    → Ideal para ambientes com pouca interferência (escritórios, casa)
  - STP (Shielded Twisted Pair)
    → Tem blindagem extra (folha metálica ou malha)
    → Mais caro e difícil de instalar
    → Excelente contra interferência (ambientes industriais, perto de motores, etc.)
  - Maior o CAT maior largura de banda
  - Segurança:
    - UTP: Mais suscetível à interferencias eletromagnéticas, crosstalk e interceptação de sinal. Por causa da falta de blindagem
    - STP: Mais seguro que o UTP, melhor proteção externa devido a sua blindagem
- **Cabo coaxial**
  - TV a cabo e redes de banda larga
  - É formado por um condutor interno, uma malha condutora externa (separado por uma camada isolante)
  - Oferece maior largura de banda e menos interferências em relação ao par traçado
  - Podem ser rígidos, semi-rígidos ou flexíveis
  - flexíveis: menor frequência
  - Segurança:

        - Menos suscetível a interferências que o par traçado mas ainda vulnerável a interceptação de sinais (frágil fisicamente)
- **Fibra óptica**
    - Utiliza filamentos de vidro ou plástico para transmitir dados como pulsos de luz
    - Alta velocidade, grande capacidade de dados e imunidade a interferências eletromagnéticas
    - Longa distância, submarinos, redes de acesso
    - Fibra monomodo:
        - Núcleo muito fino, propaga apenas um modo de luz, permite transmissões de dados a longas distâncias
        - Usada em redes de longa distância
    - Fibra multimodo:
        - Tem um núcleo mais largo que permite a propagação de múltiplos modos de luz, aumenta a dispersão modal e limita a distância de transmissão
    - Requisitos básicos de sistemas com fibra óptica:
        - Largura de faixa:
            - Fibra monomodo: Suporta larguras de faixa no intervalo de dezenas a centenas de terahertz (THz)
            - Fibra multimodo: Suporta largura de 200MHz a 2GHz. Depende da qualidade da fibra e da distância
        - Taxa de transmissão:
            - Fibra monomodo: Suporta taxas de transmissão de até 100 Gbps e superiores
            - Fibra multimodo: Suporta até 10 Gbps para distâncias curtas e pode atigir 100 Gbps em distâncias menores que 100 metros
        - Alcance:
            - Fibra monomodo: Pode alcançar distâncias de até 40km sem amplificação e até milhares de quilômetros com o uso de amplificadores ópticos
            - Fibra multimodo: 300 metros a 1 km dependendo da faixa de transmissão e tipo da fibra
        - Atenuação:
            - Fibra monomodo: entre 0,2 a 0,4 dB/km
            - Fibra multimodo: entre 2,3 a 3,5 dB/km
        - Segurança: Altamente resistente a interceptação eletromagnética mas é possível interceptar o sinal óptico com equipamentos especializados (frágil fisicamente)
- **Guias de onda:**
    - Usados para frequências muito altas (micro-ondas e acima)

- Feitos de materiais materiais condutores como cobre ou alumínio
- Pouca perda de sinal



- Alcance típico: Transmissões curtas, dezenas a centenas de metro. Depende do uso de amplificadores ou repetidores (em casos de alcance maior)
- Atenuação típica: É muito baixa em comparação com os cabos coaxiais
- Segurança:
    - Vulneráveis a interceptação de sinais de alta frequência e interferências porém são usados geralmente em ambientes seguros

Requisitos básicos

- Largura de faixa(largura de banda): Faixa de frequência que um meio de transmissão pode transportar sem atenuação significativa
- Taxa de transmissão: Quantidade de dados que podem ser transmitidos por unidade de tempo
- Alcance: É a distancia que o sinal pode percorrer sem a necessidade de amplificação ou repetição
- Atenuação: É a perda de potência do sinal conforme ele se propaga pelo meio de transmissão

Requisitos básicos de um sistema de Telecomunicações (Confinado)

- **Outros parâmetros importantes**

Latência

- Latência é o tempo que um sinal leva para viajar de um ponto a outro no meio de transmissão.
  - **Par trançado (UTP/STP):** Latência tipicamente baixa, cerca de 4 ns por metro.
  - **Cabo coaxial:** Latência semelhante ao par trançado, mas pode variar dependendo da construção do cabo.
  - **Fibra óptica:** Latência extremamente baixa, devido à alta velocidade da luz na fibra, aproximadamente 5 ns por quilômetro.
  - **Guias de onda**: Cerca de 3,33 ns/m

Impedância

- A impedância é a resistência que um meio de transmissão oferece à passagem do sinal elétrico ou óptico, medida em ohms (Ω). Cada tipo de cabo possui uma fórmula específica para o cálculo de impedância, no entanto, os valores típicos são:
- **Par trançado (UTP/STP):** Tipicamente 100 Ω.
- **Cabo coaxial:** Tipicamente 50 Ω para aplicações de RF e 75 Ω para TV e vídeo.
- **Fibra óptica:** Não se aplica diretamente como em meios elétricos, mas a fibra precisa ser compatível com as fontes de luz e receptores utilizados.
- **Guias de onda:** Varia entre 500 a 600 Ω, dependendo do modo de propagação e da frequência.

Requisitos básicos de um sistema de Telecomunicações (Confinado)

- **Outros parâmetros importantes**

Taxa de erro de bit (BER)

- Sistemas devem manter uma BER baixa, geralmente na ordem de 10^{-6} à 10^{-9} ou melhor, dependendo do meio de transmissão e aplicação.

Relação sinal-ruído (SNR)

- Um SNR elevado é necessário para manter a integridade do sinal. Valores típicos acima de 20 dB são desejáveis.

Capacidade de expansão

- O sistema deve ser capaz de suportar expansões futuras sem necessidade de troca completa da infraestrutura.

Questões

Em sistemas de telecomunicações, existem diferentes tipos de meios de transmissão guiados que são utilizados para transportar sinais. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente a principal característica do **cabo coaxial**?

1.

- (●) Utiliza uma estrutura metálica e dielétrica para conduzir sinais de alta frequência com baixa perda em longas distâncias.
- ( ) É projetado para transmitir sinais de micro-ondas dentro de estruturas metálicas fechadas.

A largura de faixa (ou largura de banda) é um parâmetro essencial para a transmissão de dados. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente a função da largura de faixa em um meio de transmissão?

- ( ) Determina a distância máxima que o sinal pode percorrer sem necessidade de amplificação.
- ( ) É a medida da perda de potência do sinal ao longo do meio de transmissão, expressa em decibéis (dB).
- (●) Representa a faixa de frequências que um meio de transmissão pode transportar sem sofrer atenuação significativa.

2.

Verdadeiro ou Falso:

Os cabos de par trançado STP possuem uma blindagem adicional que oferece melhor proteção contra interferências eletromagnéticas, sendo mais indicados para ambientes com alta interferência, enquanto os cabos UTP não possuem essa blindagem e são mais adequados para ambientes com baixa interferência.

- (●) Verdadeiro
- ( ) Falso

3.

Em relação à latência nos meios de transmissão guiados, qual dos seguintes apresenta a latência mais baixa?

- ( ) Guias de onda
- ( ) Par trançado (UTP/STP)
- ( ) Cabo coaxial
- (●) Fibra óptica

4.